$$= \int u^9 du - a\int u^8 du$$

$$= \frac{u^{10}}{10} - a\frac{u^9}{9} + c$$

$$\int x(a-x)^8\,dx = \frac{(a-x)^{10}}{10} - \frac{a(a-x)^9}{9} + c.$$

11.7.4 சில முக்கியமான தொகையிடல்கள்

(1) $$\int \frac{f'(x)}{f(x)}dx = \log|f(x)| + c$$

(2) $$\int f'(x)[f(x)]^n dx = \frac{[f(x)]^{n+1}}{n+1} + c, \quad n \neq -1$$

நிரூபணம்

(1) $I = \int \frac{f'(x)}{f(x)}dx$ *என்க.*

$f(x) = u$ *எனில்* $f'(x)dx = du$

எனவே, $I = \int \frac{du}{u} = \log|u| + c$

ஆகவே, $\int \frac{f'(x)}{f(x)}dx = \log|f(x)| + c.$

(2) $I = \int f'(x)[f(x)]^n dx$ *என்க.*

$f(x) = u$ *எனில்* $f'(x)dx = du$

ஆகவே, $I = \int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + c$

எனவே, $\int f'(x)[f(x)]^n dx = \frac{[f(x)]^{n+1}}{n+1} + c.$

எடுத்துக்காட்டு 11.31

பின்வருவனவற்றை மதிப்பிடுக.

(i) $\int \tan x\,dx$ (ii) $\int \cot x\,dx$ (iii) $\int \operatorname{cosec} x\,dx$ (iv) $\int \sec x\,dx$

தீர்வு

(i) $I = \int \tan x\,dx = \int \frac{\sin x}{\cos x}dx$

$\cos x = u$ *எனில்,* $-\sin x\,dx = du$

எனில், $I = \int -\frac{1}{u}du = -\log|u| + c = -\log|\cos x| + c = \log|\sec x| + c.$

(ii) $I = \int \cot x\,dx = \int \frac{\cos x}{\sin x}dx$ *என்க.*

$\sin x = u$ *எனில்,* $\cos x\,dx = du$

$$I = \int \frac{1}{u}du = \log|u| + c = \log|\sin x| + c.$$

05_11 Integral Calculus.indd 216 25-03-2019 13:55:22